

Estadística

Historia breve de la estadística:

3000 a.c. (Sumeria y Egipto) Se realizan los primeros censos de población y tierras para organizar la construcción de las piramides y el cobro de impuestos

700 a.c. (China): El emperador Yao elabora estadísticas agrícolas y comerciales para gestionar el imperio.

500 a.c. (Roma) Se instituye la figura del Censor, encargado de elaborar el census para determinar los derechos políticos y tributarios de los ciudadanos.

1086 (Inglaterra): Guillermo el conquistador ordena el Domesday Book, el primer compendio estadístico exhaustivo de la propiedad de la tierra en Europa.

1662 (John Graunt) Publica natural and Political Observations, analizando las tasas de mortalidad en Londres. Se le considera el **padre de la demografía**.

1654 (Pascal y Fermat) a través de un intercambio de cartas sobre juegos de azar, sientan las bases de la Teoría de la probabilidad.

1713 (Jacob Bernoulli): Se publica de forma póstuma Ars Conjectandi, que introduce la "Ley de los Grandes Números".

1763 (Thomas Bayes) Se publica el Teorema de Bayes permitiendo actualizar probabilidades basadas en conocimiento previo.

1809 (Carl Federich Gauss) Desarrolla el método de mínimos cuadrados y perfecciona el estudio de la distribución Normal; cuya densidad es:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

1835 (Adolphe Quételet): Aplica la estadística a las ciencias sociales, introduciendo el concepto del "hombre promedio".

1888 (Francis Galton): Introduce los conceptos de correlación y regresión, fundamentales para entender cómo se relacionan dos variables.

1850s (Florence Nightingale): Pionera en la visualización de datos, utiliza el Diagrama de Rosa para demostrar que la higiene salvaba más vidas que la medicina en la guerra.

1900 (Karl Pearson): Presenta la prueba de Chi-cuadrado (χ^2) permitiendo validar si los datos observados se ajustan a una teoría.

1908 (William Sealy Gosset "Student"): Publica la distribución T, permitiendo trabajar con muestras pequeñas (vital para el control de calidad en la industria).

1925 (Ronald A. Fisher): Publica Statistical Methods for Research Workers. Se le considera el padre de la estadística moderna por introducir el Diseño de experimentos y el concepto de p-valor.

1940-1950: Con la llegada de las primeras computadoras, la estadística se vuelve capaz de procesar volúmenes masivos de datos.

Actualidad: La estadística se fusiona con la computación para dar lugar al machine learning y la Ciencia de Datos. Ya no solo analizamos lo que pasó, sino que entrenamos modelos para que aprendan y tomen decisiones por nosotros.

Método Estadístico.

Es el conjunto de procedimientos sistemáticos que se siguen para el manejo de datos, tanto cualitativos como cuantitativos. Su objetivo es transformar datos crudos en información útil para tomar decisiones, probar hipótesis o describir fenómenos de manera objetiva.

Para que un estudio tenga validez científica o empresarial debe seguir estas fases:

1. **Planteamiento del problema.** Aquí se define qué se quiere investigar, el objetivo y la población de interés.
2. **Recolección de datos.** Se obtiene la información necesaria. Puede ser mediante fuentes internas (registro de inventario, facturación) o (encuestas de base de datos públicas) es vital decidir si se usará toda la información.
3. **Organización y Tabulación.** Los datos recolectados se depuran y se ordenan, se eliminan errores y se crean tablas de frecuencia para facilitar su lectura. (Pueden usar Excel o herramientas de gestión de datos).
4. **Análisis Estadístico.** Aquí es donde entra la matemática. Se calculan indicadores que resumen los datos:
 - **Medidas de Tendencia Central:** Para encontrar el centro de datos, como la media aritmética.

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

Medidas de dispersión: Para saber qué tan variados son los datos. (desviación estándar, varianza)

DD MM AA

¿Cómo se aplica en la práctica?

La estadística es una herramienta transversal. Aquí algunos ejemplos:

- Contabilidad y finanzas: Para realizar desgloses de impuestos (como el IVA al 16%) sobre grandes volúmenes de transacciones y verificar que no existen discrepancias en los cierres mensuales.
- Seguridad Laboral: Para analizar las auditorías mensuales en áreas de trabajo. Si los datos muestran una concentración de incidentes en una zona específica, la estadística permite justificar inversiones en prevención de riesgos.
- Control de Inventario: Para predecir cuándo se agotará un producto de alta rotación, basándose en el historial de ventas diario.

¿Cómo se relaciona la estadística y la contaduría?

Su relación es tan estrecha que se consideran disciplinas hermanas. Mientras que la contaduría se encarga de registrar, clasificar y resumir las operaciones de manera cronológica, la estadística toma estos datos para interpretarlos, encontrar patrones y proyectar el futuro.

Puntos claves donde ambas disciplinas convergen:

- El Muestreo en la Auditoría
- Contabilidad de costos y estándares
- Proyecciones y presupuestos
- Análisis de riesgos y créditos

Gráficos

- Histogramas: Para ver la distribución de frecuencias.
- Diagramas de sectores: Para porcentajes
- Diagramas de dispersión: Para ver la relación entre 2 variables

Técnicas Fundamentales

- Muestreo: Procedimiento para seleccionar la muestra, puede ser probabilístico o no probabilístico
- Análisis de Variables
- Cualitativas: Atributos o categorías
- Cuantitativas: Valores numéricos
- Medidas de Resumen
- Tendencia central: Media ($\bar{x}$), Mediana (valor central) y Moda (lo más frecuente)
- Dispersión: Rango, Varianza y Desviación Estándar.

La Estadística

Tipos

- Estadística Descriptiva
de encarga de resumir y describir las características de un conjunto de datos sin sacar conclusiones sobre un grupo mayor.
- Estadística Inferencial
Busca deducir propiedades y tendencias de una población entera a partir del estudio de una muestra representativa.

El Proceso

- Planificación: Definición del problema, objetivos y población
- Recolección: Obtención de datos
- Organización: Clasificación y tabulación en cuadros o tablas
- Análisis: Aplicación de fórmulas y herramientas matemáticas.
- Interpretación: Traducción de números a conclusiones y conclusiones.